

“SISTEMA WEB DE AGENDAMIENTOS DE CITAS MÉDICAS MEDIANTE ARQUITECTURA MONOLÍTICA MODULAR APLICADO A UNA CLÍNICA PRIVADA”

1.1 Visión y Contexto del Negocio

Problema que resuelve:

Los consultorios médicos unipersonales (un solo doctor) suelen gestionar sus citas mediante llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp o agendas de papel. Esto genera pérdida de tiempo, citas solapadas, olvidos y una mala experiencia para el paciente. No existe una herramienta digital sencilla, gratuita y adaptada a las necesidades mínimas de un consultorio pequeño.

Usuario final:

- Doctor/Administrador: dueño del consultorio, gestiona su agenda, registra pacientes y visualiza reportes.
- Paciente: recibe confirmación de su cita, pero no interactúa directamente con el sistema (versión inicial).

Importancia actual:

La digitalización de consultorios pequeños es una necesidad urgente post-pandemia. Los doctores independientes necesitan herramientas simples, sin costo y sin capacitación compleja. Este sistema resuelve ese vacío.

1.2 Glosario de Términos

Término	Definición
Cita	Reserva de un espacio de tiempo en la agenda del doctor para atender a un paciente específico.
Paciente	Persona que recibe atención médica en el consultorio.
Agenda	Conjunto de citas programadas para un día o rango de fechas.
Disponibilidad	Horarios en los que el doctor está activo y puede recibir pacientes.
Solapamiento	Error que ocurre cuando dos citas ocupan el mismo horario.
Stock	(No aplica en este proyecto de salud).
Criterios de Aceptación	Condiciones que debe cumplir una historia de usuario para considerarse terminada (Definition of Done).

Monolito Modular	Arquitectura de software donde todo el sistema vive en un solo proyecto, pero organizado en módulos independientes (citas, pacientes, autenticación, reportes).
-------------------------	---

1.3 Historias de Usuario / Requerimientos Iniciales

Product Backlog Inicial Priorizado

HU-01 (Alta prioridad): Autenticación del doctor

"Como doctor, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder de forma segura a mi panel de administración."

Criterios de Aceptación:

- El sistema muestra un formulario de login con campos de email y contraseña.
- Si las credenciales son correctas, redirige al dashboard.
- Si son incorrectas, muestra un mensaje de error: "Credenciales inválidas".
- La sesión se mantiene activa hasta que el usuario cierra sesión manualmente.
- No se puede acceder al dashboard sin estar autenticado.

HU-02 (Alta prioridad): Registrar un nuevo paciente

"Como doctor, quiero registrar un nuevo paciente con su nombre, teléfono y correo para tener su información disponible al agendar citas."

Criterios de Aceptación:

- El formulario debe tener los campos: Nombre completo, Teléfono, Correo electrónico (opcional).
- El sistema valida que el teléfono tenga al menos 10 dígitos.
- Al guardar, el paciente aparece en la lista de pacientes.
- Se muestra un mensaje de confirmación: "Paciente registrado exitosamente".
- No se pueden registrar pacientes duplicados (mismo teléfono).

HU-03 (Alta prioridad): Agendar una cita

"Como doctor, quiero agendar una cita seleccionando un paciente, fecha y hora para organizar mi agenda diaria."

Criterios de Aceptación:

- El formulario debe tener: selector de paciente (búsqueda por nombre), fecha, hora de inicio, duración (30 o 60 minutos).

- El sistema no permite agendar dos citas que se solapen.
- Si hay solapamiento, muestra: "Conflicto de horario: ya existe una cita en ese rango".
- La cita agendada aparece en la vista de agenda del día.
- Se muestra mensaje de confirmación: "Cita agendada exitosamente".

HU-04 (Media prioridad): Ver agenda del día

"Como doctor, quiero ver todas las citas programadas para el día de hoy con los datos del paciente para prepararme antes de cada consulta."

Criterios de Aceptación:

- El dashboard muestra una lista/tabla con las citas del día actual.
- Cada cita muestra: hora, nombre del paciente, teléfono, duración.
- Las citas aparecen ordenadas por hora ascendente.
- Si no hay citas, muestra: "No hay citas programadas para hoy".

HU-05 (Media prioridad): Cancelar una cita

"Como doctor, quiero cancelar una cita existente para liberar ese espacio en mi agenda."

Criterios de Aceptación:

- Cada cita en la agenda tiene un botón "Cancelar".
- Al presionarlo, pide confirmación: "¿Está seguro de cancelar esta cita?"
- Al confirmar, la cita desaparece de la agenda.
- El horario queda disponible para nuevas citas.

HU-06 (Baja prioridad): Dashboard con reportes

"Como doctor, quiero ver un resumen con el total de citas por semana y los pacientes más frecuentes para tomar decisiones sobre mi consultorio."

Criterios de Aceptación:

- El dashboard muestra un gráfico de barras (Chart.js) con citas por día de la semana actual.
- Muestra una tarjeta con el total de citas del mes.
- Muestra una lista con los 5 pacientes más frecuentes.

1.4 Objetivos y Restricciones

Fechas clave (Milestones):

Hito	Fecha estimada
Configuración de repositorio y GitHub Pages	Semana 1
Base de datos (Supabase) y autenticación	Semana 1-2
Módulo de Pacientes (CRUD)	Semana 2
Módulo de Citas (Agendar, Cancelar, Agenda)	Semana 2-3
Módulo de Reportes (Dashboard con gráficos)	Semana 3
Despliegue final y documentación (PID + SAD)	Semana 3-4

Presupuesto de infraestructura:

- **\$0** (todas las herramientas tienen plan gratuito suficiente).

Normativas legales:

- Protección de datos personales del paciente (nombre, teléfono, correo).
- Cumplimiento con leyes locales de privacidad de datos de salud (si aplica al país).
- Las contraseñas se almacenan cifradas (Supabase Auth lo maneja).

2. DOCUMENTO DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE (SAD)

2.1 Introducción y Objetivos

Propósito técnico del sistema: Crear una aplicación web ligera, de alta disponibilidad y bajo costo operativo para la gestión de citas en un consultorio médico unipersonal. El sistema sigue una arquitectura de **monolito modular**, donde el frontend se despliega en **GitHub Pages** y consume una API REST generada automáticamente por **Supabase** sobre **PostgreSQL**.

Metas principales:

- Interfaz responsive usable desde computadora y teléfono.
- Autenticación segura sin necesidad de desarrollar backend.
- Agendamiento de citas con validación de solapamiento.
- Dashboard visual con indicadores básicos.

2.2 Requerimientos No Funcionales (Atributos de Calidad)

Atributo	Especificación
Escalabilidad	Soporta 1 doctor con hasta 500 pacientes y 1000 citas mensuales (Plan gratuito de Supabase: 500 MB, 50,000 usuarios).
Disponibilidad	99.9% (depende de GitHub Pages y Supabase, ambos con SLA robusto en planes gratuitos).
Seguridad	Autenticación vía Supabase Auth con email/password. Cifrado en tránsito (HTTPS) y en reposo (PostgreSQL). Row Level Security para proteger datos.
Mantenibilidad	Código modular (módulos independientes: auth, citas, pacientes, reportes). Cobertura de pruebas unitarias requerida: 80% mínimo (si el alcance lo permite). Estándar de código: JavaScript ES6+.
Rendimiento	Carga inicial del dashboard en < 3 segundos. Respuesta de API en < 500ms.
Usabilidad	Interfaz intuitiva con Bootstrap 5.3. Compatible con navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge).

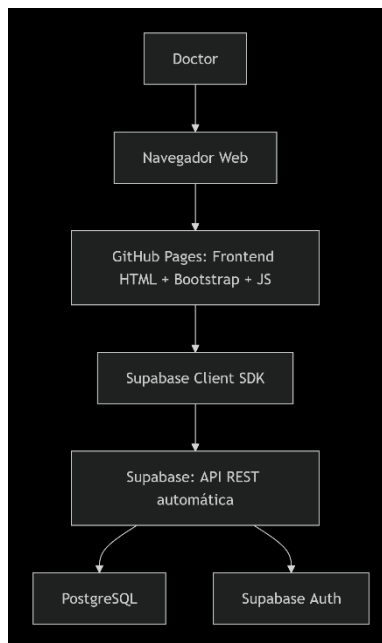
2.3 Vista Lógica (Arquitectura de Alto Nivel)

Patrón de arquitectura seleccionado: Monolito Modular

Se ha seleccionado esta arquitectura porque:

- El alcance del sistema (consultorio unipersonal) no justifica la complejidad de microservicios.
- Permite organizar el código en módulos independientes (auth, citas, pacientes, reportes) dentro de un solo proyecto.
- Facilita el desarrollo paralelo del equipo.
- Simplifica el despliegue en GitHub Pages.
- Reduce la curva de aprendizaje.

Diagrama general de componentes:



Flujo de datos:

1. El doctor accede a la URL de GitHub Pages desde su navegador.
2. El frontend (HTML, Bootstrap, JavaScript) carga la interfaz.
3. El SDK de Supabase se comunica con la API REST generada automáticamente.
4. Supabase gestiona la autenticación (JWT) y las consultas a PostgreSQL.
5. Los datos se devuelven al frontend en formato JSON y se renderizan.

2.4 Stack Tecnológico

Capa / Componente	Tecnología Propuesta	Versión	Notas / Razón de elección
Frontend	HTML + CSS + JavaScript + Bootstrap	5.3	Ligero, responsive, sin dependencias pesadas. Bootstrap acelera el diseño.
Base de Datos	PostgreSQL	16.x	Relacional, soporte robusto para transacciones ACID. Ideal para relaciones entre pacientes y citas.
API Backend	Supabase	Última	API REST generada automáticamente desde el

			esquema de PostgreSQL. Cero código de backend.
Autenticación	Supabase Auth	Incluida	Login con email/password. JWT manejado automáticamente. Políticas Row Level Security.
SDK Frontend	@supabase/supabase-js	2.x	Cliente JavaScript oficial para conectar el frontend con Supabase.
Gráficos	Chart.js	4.x	Librería ligera y gratuita para gráficos de barras en el dashboard.
Iconos	Lucide Icons	Última	Set de iconos SVG, ligero, gratuito, sin registro.
Despliegue	GitHub Pages	-	Hosting gratuito para archivos estáticos. Cumple con el requisito del PDF.
Control de Versiones	Git + GitHub	-	Repositorio único por equipo.

2.5 Justificación de la Metodología Seleccionada

Para este proyecto se ha seleccionado la metodología Scrum debido a que la naturaleza de sus requisitos es cambiante y evolutiva, lo que exige un enfoque que priorice la flexibilidad y las entregas parciales. Esta elección mitiga el riesgo tecnológico al adaptarse a un nivel de incertidumbre alto, se alinea con la disponibilidad del cliente para recibir feedback de forma continua y optimiza la dinámica de un equipo de 3 integrantes mediante el uso de la herramienta GitHub Projects para la gestión visual de las tareas y roles.